

# Grafy — pravdivé nebo nepravdivé?

Čti graf přesně, počítej, rozhodni: A nebo N

★ Max. 4 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



**JENNIE**

PRŮVODKYNĚ GRAFY

„Každý graf vypráví příběh. Přečti ho pozorně — čísla nikdy nelžou! 📊”

## 🔍 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

### 📊 5 kroků jak číst graf — VŽDY stejně

- 1 Přečti **název grafu** — co se měřilo a v jakých jednotkách?
- 2 Přečti **svislou osu** — kolik je JEDEN dílek? Začíná od nuly?
- 3 Přečti **legendu** — co znamenají barvy sloupců?
- 4 Odečti hodnoty VŠECH sloupců a **zapiš do tabulky**
- 5 Až pak ověřuj tvrzení — jedno po druhém

### ČASTÉ PASTI PŘI ČTENÍ GRAFU

- Osa nemusí začínat od nuly! Vždy si ověř první hodnotu na ose.
- 1 dílek nemusí být 1 nebo 10 — může to být 5, 20, 50...
- Záporné sloupce (dolů) = utraceno; kladné (nahoru) = ušetřeno

### 🧮 Zlomková tvrzení — největší záludnost

#### KLÍČOVÝ TRIK: Z KTERÉ HODNOTY POČÍTÁM ZLOMEK

„R vytřídil o třetinu méně než S” → třetinu počítám **ze S**, ne z R!

Výpočet:  $R = S - S \div 3$

| Tvrzení               | Výpočet        | Příklad (základ=60)          |
|-----------------------|----------------|------------------------------|
| o třetinu <b>více</b> | $Z + Z \div 3$ | $60 + 20 = \mathbf{80}$      |
| o třetinu <b>méně</b> | $Z - Z \div 3$ | $60 - 20 = \mathbf{40}$      |
| <b>třetina z</b>      | $Z \div 3$     | $60 \div 3 = \mathbf{20}$    |
| tříkrát více          | $Z \times 3$   | $60 \times 3 = \mathbf{180}$ |
| o šestinu menší       | $Z - Z \div 6$ | $60 - 10 = \mathbf{50}$      |

### 🔍 Záludná slova — každé má svůj trik

Slovo v tvrzení

Co musíš udělat

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| „poprvé“          | Zkontroluj VŠECHNY předchozí roky — ani jeden nesmí jít stejným směrem |
| „dohromady“       | Sečti VŠECHNY skupiny (muži + ženy = celkem)                           |
| „za celou sezonu“ | Sečti VŠECHNY měsíce — ne jen jeden!                                   |
| „právě 3×“        | Musí být přesně 3×, ne přibližně                                       |
| „více než 1/9 z“  | Spočítej 1/9 z celkového součtu, pak porovnej                          |

#### JAK OVĚŘIT „POPRVÉ SNÍŽILY V ROCE 2018“

- 1 2015→2016: nesmí klesnout ✓
- 2 2016→2017: nesmí klesnout ✓
- 3 2017→2018: musí klesnout ✓
- 4 Pak je to skutečně **první** pokles

### 💰 Mince a koruny — nezapomeň přepočítat!

#### PROČ JE TO ZÁLUDNÉ

Grafy s kasičkou ukazují **počty mincí**, ale tvrzení mluví o **korunách**!

#### POSTUP — VŽDY STEJNÝ

- 1 Odečti počty mincí z grafu → zapiš do tabulky
- 2 Každý počet  $\times 50$  Kč = koruny
- 3 Teprve pak ověřuj tvrzení

#### PŘÍKLAD: VĚRA = 10 MINCÍ, TOMÁŠ = 2 MINCE

10 mincí  $\rightarrow \times 50 \rightarrow 500$  Kč

2 mince  $\rightarrow \times 50 \rightarrow 100$  Kč

Tvrzení „Věra dala 5× více než Tomáš“:  $500 \div 100 = 5 \rightarrow$  **A ✓**

### 📊 Grafy úspor — kladné a záporné sloupce

#### PRAVIDLO ČTENÍ

- Sloupec **nahoru** = ušetřil  $\rightarrow$  přičítám k aktuálnímu stavu
- Sloupec **dolů** = utratil  $\rightarrow$  odečítám od aktuálního stavu

#### PŘÍKLAD: LUKÁŠ ZAČÍNAL SE 600 KČ, 6 MĚSÍCŮ

600  $\rightarrow +200 \rightarrow 800 \rightarrow -150 \rightarrow 650 \rightarrow +100 \rightarrow 750 \rightarrow -300 \rightarrow 450 \rightarrow +50 \rightarrow 500 \rightarrow -400$   
 $\rightarrow 100$  Kč

#### CELKOVĚ UŠETŘIL NEBO UTRATIL?

Součet kladných:  $+200+100+50 = 350$  Kč

Součet záporných:  $150+300+400 = 850$  Kč

$350 < 850 \rightarrow$  celkově **utratil** (tvrzení „ušetřil celkově“ = N)

## PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

### OTÁZKA 1

Oddíl S vytrídil 90 kg papíru. Oddíl R vytrídil o třetinu méně než S. Kolik kg vytrídil R?

- A 30 kg
- B 60 kg
- C 70 kg
- D 120 kg

### OTÁZKA 2

Na svislé ose grafu je 1 dílek = 10 osob a osa začíná od 20. Sloupec sahá po 4. dílek. Kolik osob to je?

- A 40 osob
- B 50 osob
- C 60 osob
- D 80 osob

### OTÁZKA 3

Tomáš vložil do kasičky v únoru 4 padesátikorunové mince. Kolik korun to je?

- A 4 Kč
- B 40 Kč
- C 200 Kč
- D 400 Kč

### OTÁZKA 4

**Tvrzení: Počet žen se poprvé snížil v roce 2018. Data: 2015=30, 2016=35, 2017=37, 2018=34. Je tvrzení pravdivé?**

- A Ano — v roce 2018 kleslo, takže je to poprvé
- B Ne — v roce 2016 vzrostlo, proto klesnutí v 2018 není poprvé
- C Nelze určit — chybí data z 2014
- D Ne — kleslo to jen o 3, to se nepočítá

### OTÁZKA 5

Lukáš začínal se 600 Kč. Ušetřil +200 Kč, pak utratil –150 Kč. Kolik Kč mu zbývá?

- A 350 Kč
- B 600 Kč
- C 650 Kč
- D 750 Kč

## ✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

### OTÁZKA 1

Oddíl S vytrídil 90 kg papíru. Oddíl R vytrídil o třetinu méně než S. Kolik kg vytrídil R?

✓ **Správná odpověď: B**

Třetina ze S =  $90 \div 3 = 30$  kg. R = S – třetina z S =  $90 - 30 = 60$  kg. Pozor: třetinu vždy počítám ze S (ze hodnoty se kterou srovnávám), ne z R!

### OTÁZKA 2

Na svislé ose grafu je 1 dílek = 10 osob a osa začíná od 20. Sloupec sahá po 4. dílek. Kolik osob to je?

✓ **Správná odpověď: C**

Osa začíná od 20, 1 dílek = 10. Čtvrtý dílek =  $20 + 4 \times 10 = 60$  osob. Vždy si zkontroluj kde osa začíná — nemusí to být od nuly!

### OTÁZKA 3

Tomáš vložil do kasičky v únoru 4 padesátikorunové mince. Kolik korun to je?

✓ **Správná odpověď: C**

4 mince  $\times$  50 Kč = 200 Kč. Grafy s kasičkou ukazují počty mincí — vždy přepočítej na koruny před tím, než začneš ověřovat tvrzení!

### OTÁZKA 4

Tvrzení: Počet žen se poprvé snížil v roce 2018. Data: 2015=30, 2016=35, 2017=37, 2018=34. Je tvrzení pravdivé?

✓ **Správná odpověď: A**

Kontroluji: 2015→2016 vzrostlo (30→35), 2016→2017 vzrostlo (35→37) — v obou případech se NESNÍŽILO. 2017→2018 kleslo (37→34) — toto je PRVNÍ snížení. Tvrzení je pravdivé.

### OTÁZKA 5

Lukáš začínal se 600 Kč. Ušetřil +200 Kč, pak utratil –150 Kč. Kolik Kč mu zbývá?

✓ **Správná odpověď: C**

$600 + 200 - 150 = 650$  Kč. Sloupec nahoru = přičítám (ušetřil). Sloupec dolů = odečítám (utratil).

## ⇒ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

### ✓ PŘÍKLAD 1

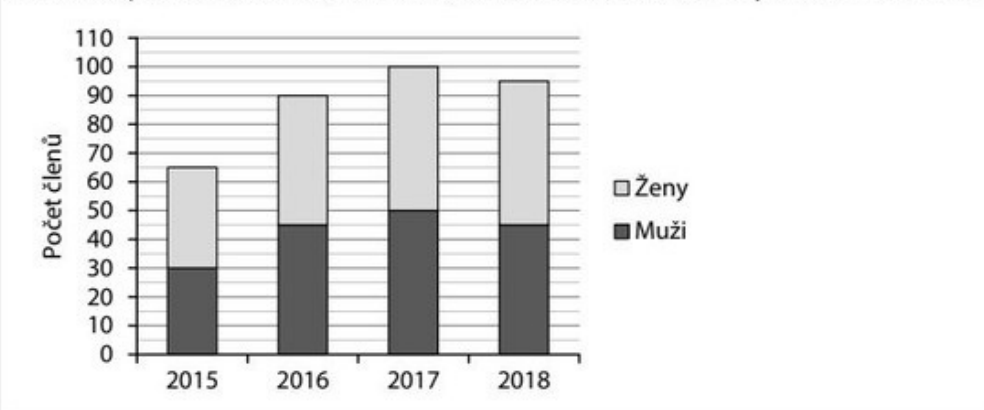
**Turistický oddíl — muži a ženy 2015–2018**

### ✓ Vzorový příklad

2025 · 1. řádný termín

### VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Graf udává počet všech členů (mužů a žen) turistického oddílu sledovaný v letech 2015–2018.



(CZV)

max. 4 body

**8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

- |     |                                                                                                              | A                        | N                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 | Počet mužů v turistickém oddílu byl v roce 2015 o jednu třetinu menší než v roce 2016.                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2 | Počet členů turistického oddílu byl v roce 2017 o jednu devítinu větší než v roce 2016.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.3 | Ve sledovaném období se počet žen v turistickém oddílu poprvé snížil oproti předchozímu roku až v roce 2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Graf turistického oddílu*

#### ZADÁNÍ:

Rozhodni, zda je každé tvrzení pravdivé (A) nebo nepravdivé (N).

8.1 Počet mužů v roce 2015 byl o jednu třetinu menší než v roce 2016.

8.2 Počet členů v roce 2017 byl o jednu devítinu větší než v roce 2016.

8.3 Počet žen se poprvé snížil oproti předchozímu roku až v roce 2018.

#### 1 ODEČTU HODNOTY Z GRAFU

Muži 2015  $\approx$  60, muži 2016  $\approx$  90

Ženy: 2015  $\approx$  30, 2016  $\approx$  35, 2017  $\approx$  37, 2018  $\approx$  30

#### 2 OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.1

O třetinu méně než 90 =  $90 - 90 \div 3 = 90 - 30 = 60$

Graf ukazuje: muži 2015 = 60  $\checkmark \rightarrow$  **A (Pravdivé)**

#### 3 OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.2

Tvrzení mluví o 'počtu členů' — to je muži + ženy dohromady.

2016: muži 90 + ženy 36 = 126 členů. O devítinu více =  $126 + 126 \div 9 = 126 + 14 = 140$ .

2017: muži 90 + ženy 36 = 126 (stejně).  $126 \neq 140 \rightarrow$  **N (Nepravdivé)**

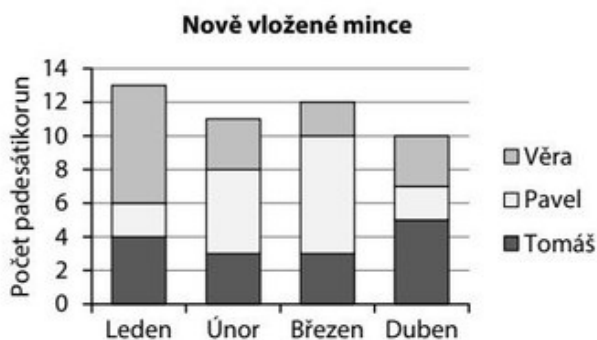
#### 4 OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.3

Ženy: 2015  $\rightarrow$  2016 vzrostly (+5)  $\checkmark$ , 2016  $\rightarrow$  2017 vzrostly (+2)  $\checkmark$ , 2017  $\rightarrow$  2018 klesly (–7)  $\rightarrow$  **POPRVÉ kleslo v 2018  $\rightarrow$  A (Pravdivé)**

**✓ 8.1: A | 8.2: N | 8.3: A**

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Věra, Pavel a Tomáš šetřili po dobu čtyř měsíců pouze padesátikorunové mince a všechny našetřené mince vkládali do kasičky. Graf udává počet mincí, které děti vložily do kasičky v jednotlivých měsících.



(CZVV)

max. 4 body

**8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

- |     |                                                                                                                                          | A                        | N                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 | Věra vložila do kasičky v lednu tolik korun, kolik našetřila během zbývajících tří měsíců dohromady.                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2 | V únoru vložili do kasičky Pavel s Věrou dohromady třikrát více korun než Tomáš.                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.3 | Tomáš vložil v dubnu do kasičky více než jednu devítinu všech peněz, které našetřili za uvedené čtyři měsíce všechny tři děti dohromady. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**ZADÁNÍ:**

- 8.1 Věra vložila v lednu tolik Kč, kolik za zbývajících 3 měsíce dohromady.  
8.2 V únoru vložili Pavel s Věrou dohromady 3× více Kč než Tomáš.  
8.3 Tomáš vložil v dubnu více než  $\frac{1}{9}$  všech peněz za 4 měsíce od všech tří.

**NEJPRVE SI ZAPIŠ HODNOTY Z GRAFU (POČTY MINCÍ × 50 Kč):**

| Osoba         | Leden | Únor | Březen | Duben |
|---------------|-------|------|--------|-------|
| Věra (mince)  |       |      |        |       |
| Pavel (mince) |       |      |        |       |
| Tomáš (mince) |       |      |        |       |

Pak pro každé tvrzení vypočti konkrétní čísla a porovnej.

8.1: \_\_\_\_ 8.2: \_\_\_\_ 8.3: \_\_\_\_ (A = PRAVDIVÉ, N = NEPRAVDIVÉ)

---

---

**PŘÍKLAD 3**

Rodný dům — děti a dospělí

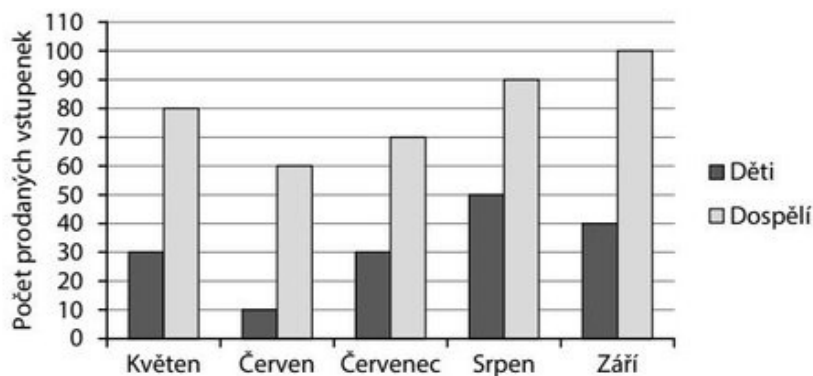
**S nápovědou**

2025 · 1. náhradní termín



### VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Rodný dům slavného spisovatele je otevřen pouze v letní sezoně od května do září. V pokladně zaznamenávají počet prodaných vstupenek dětským a dospělým návštěvníkům. V grafu je uvedena návštěvnost v jedné sezoně.



(CZV)

max. 4 body

**8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

- |                                                                                                                | A                        | N                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 V <b>prvních třech</b> měsících sezony bylo mezi návštěvníky rodného domu třikrát více dospělých než dětí. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2 Dospělých návštěvníků rodného domu bylo v srpnu o polovinu více než v červnu.                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.3 Za celou sezonu bylo dětských návštěvníků rodného domu o 340 méně než dospělých.                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### ZADÁNÍ:

- 8.1 V prvních 3 měsících bylo dospělých 3× více než dětí.  
8.2 Dospělých v srpnu bylo o polovinu více než v červnu.

8.3 Za celou sezonu bylo dětí o 340 méně než dospělých.

**ZAPIŠ SI HODNOTY A DOPLŇ TABULKU:**

| Měsíc         | Děti | Dospělí |
|---------------|------|---------|
| Květen        |      |         |
| Červen        |      |         |
| Červenec      |      |         |
| Srpen         |      |         |
| Září          |      |         |
| <b>CELKEM</b> |      |         |

8.2: o polovinu více než červen = červen + červen÷2 = ?

⇒ 8.1: \_\_\_ 8.2: \_\_\_ 8.3: \_\_\_

#### PŘÍKLAD 4

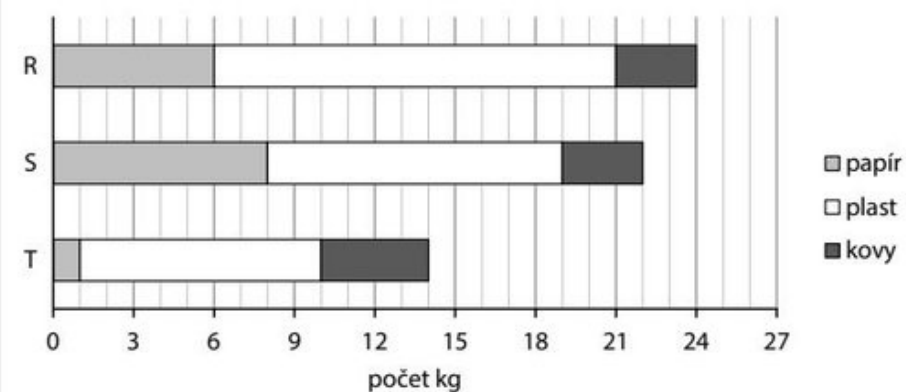
Skautské oddíly — přiřaď odpovědi

 Vyřeš sám/sama

2023 · 1. řádný termín

### VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 13

Graf udává, kolik kg odpadu vytřídily tři skautské oddíly R, S a T.



(CZVV)

max. 5 bodů

**13** Do každé neúplné věty (13.1–13.3) doplňte na vynechané místo (.....) chybějící část (A–F) tak, aby vzniklo pravdivé tvrzení.

13.1 Oddíl R vytřídil ..... méně kg papíru než oddíl S. \_\_\_\_\_

13.2 Oddíly S a T dohromady vytřídily ..... více kg plastu než oddíl R. \_\_\_\_\_

13.3 Všechny tři oddíly dohromady vytřídily ..... více kg papíru než kovů. \_\_\_\_\_

- A) o šestinu
- B) o pětinu
- C) o čtvrtinu
- D) o třetinu
- E) o polovinu
- F) dvakrát

#### ZADÁNÍ:

Graf udává kg odpadu (papír, plast, kovy) pro oddíly R, S, T.

Přiřaď ke každé větě správnou část:

A: o šestinu, B: o pětinu, C: o čtvrtinu, D: o třetinu, E: o polovinu, F: dvakrát

13.1 Oddíl R vytřídil \_\_\_\_\_ méně papíru než S. \_\_\_\_

13.2 Oddíly S a T vytřídily \_\_\_\_\_ více plastu než R. \_\_\_\_

13.3 Všechny oddíly vytřídily \_\_\_\_\_ více papíru než kovů. \_\_\_\_

 Místo pro výpočet:

---

---

---

---

---

---

---

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

---

---

#### **PŘÍKLAD 5**

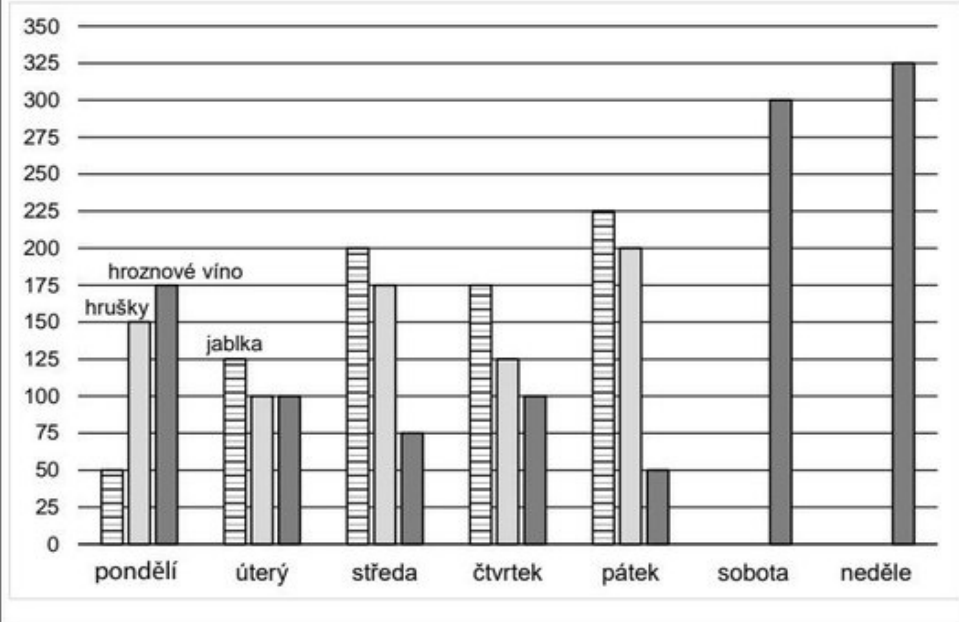
**Brigádník — sbírání ovoce**

 **Vyřeš sám/sama**

2024 • 2. náhradní termín

### VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 13

Pepa byl týden na brigádě. Graf znázorňuje, kolik nasbíral denně kilogramů jablek, hrušek a hroznového vína.



max. 3 body

#### 13 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (13.1–13.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- |                                                                                                                                           | A                        | N                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13.1 Kdyby Pepa nasbíral za celý týden o 25 kg více jablek, nasbíral by za tento týden stejně jablek jako hrušek.                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.2 Z daných druhů ovoce Pepa za uvedený týden nasbíral nejvíce hroznového vína.                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.3 Jedna devítina hroznového vína, které za daný týden Pepa nasbíral, je rovna jedné šestině hrušek, které za daný týden Pepa nasbíral. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Obrázek ze zadání

#### ZADÁNÍ:

Graf znázorňuje, kolik kg jablek, hrušek a hroznového vína Pepa nasbíral každý den týdne.

Postup: Nejdřív si sečti kg každého druhu za celý týden (sečti všechny sloupčky dané barvy).

13.1 Kdyby nasbíral za celý týden o 25 kg více jablek, bylo by to stejně jako hrušek? A / N

13.2 Z daných druhů nasbíral za týden nejvíce hroznového vína? A / N

13.3 Jedna devítina hroznového vína = jedna šestina hrušek za týden? A / N

(Tip: hroznové víno  $\div 9 = ?$  hrušky  $\div 6 = ?$  jsou stejné?)

Místo pro výpočet:

---

---

---

---

---

---

---

MOJE ODPOVĚĎ:

---

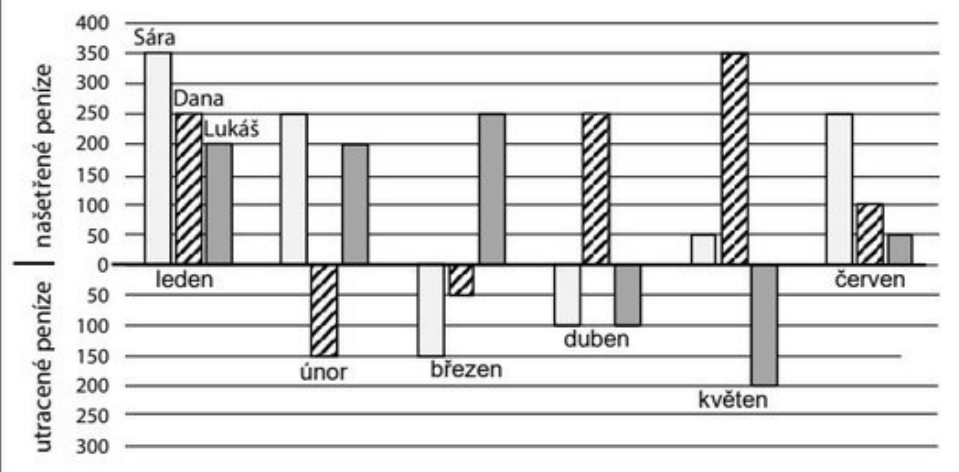
---

**PŘÍKLAD 6**  
**Šetření sourozenců**

**Vyřeš sám/sama**  
2024 · 1. náhradní termín

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 12

Tři sourozenci Sára, Dana a Lukáš postupně šetřili každý do své pokladničky peníze, které dostávali. Zároveň si ze své pokladničky brali peníze na drobnosti pro sebe či dárky pro ostatní. Graf znázorňuje částky, které si jednotliví sourozenci našetřili, nebo které utratili každý měsíc v první polovině roku.



max. 3 body

12

12.1 Kolik peněz měl v pokladničce Lukáš na konci června, když víme, že 1. ledna měl v pokladničce 600 Kč?

- A) 200 Kč
- B) 400 Kč
- C) 750 Kč
- D) 1 000 Kč
- E) Výsledek nelze určit.

12.2 O kolik se změnila částka, kterou měla v pokladničce Sára, za první polovinu roku?

- A) 400 Kč
- B) 650 Kč
- C) 750 Kč
- D) 1 250 Kč
- E) 1 800 Kč

Obrázek ze zadání

### ZADÁNÍ:

Graf znázorňuje, kolik Kč Sára, Dana a Lukáš každý měsíc ušetřili nebo utratili. Sloupeček nahoru = ušetřeno, dolů = utraceno.

 **Postup:** Pro každého sečti všechny měsíce kdy ušetřil (sloupec nahoru) a všechny kdy utratil (dolů). Pak porovnej.

12.1 Lukáš měl na konci června méně než měl 1. ledna? A / N

(Tip: začínal s 600 Kč. Přidej/odečti každý měsíc.)

12.2 Sára za první pololetí celkově ušetřila? A / N

12.3 Dana utratila více, než ušetřila? A / N

 Místo pro výpočet:

---

---

---

---

---

---

---

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

---

---

 **Nezapomeň si vždy napsat čísla z grafu do tabulky — pak je mnohem snazší počítat. Chyby jsou skoro vždy v chybně odečtené hodnotě!**